

Asignación de Datasets

Nombres	Problema 1	Problema 2
Araujo Rivas, Dalia Melissa	Dataset 1	Dataset 2
Beltran Segovia, Josue Ivan	Dataset 3	Dataset 1
Benítez Machado, Steisy Gissel	Dataset 2	Dataset 3
Campos Andrade, Anibal Josue	Dataset 1	Dataset 2
Diaz Parada, Kevin Alexander	Dataset 3	Dataset 1
Fuentes Cañas, Aristides Alfonso	Dataset 2	Dataset 3
Fuentes Portillo, Anderson Amilcar	Dataset 1	Dataset 2
Gonzalez Molina, Chelsea Mariana	Dataset 3	Dataset 1
Granados Claros, Kenneth Aldahir	Dataset 2	Dataset 3
Hernández Argueta, Stefany Guadalupe	Dataset 1	Dataset 2
Hernández Argueta, Vilma Yaquelin	Dataset 3	Dataset 1
Hernández Flores, Diego Humberto	Dataset 2	Dataset 3
Hernández Granados, Adonay Alfredo	Dataset 1	Dataset 2
Hernández Hernández, Miguel Ángel	Dataset 3	Dataset 1
Jiménez Arias, Marilyn Michelle	Dataset 2	Dataset 3
Lara Rodezno, Jorge Humberto	Dataset 1	Dataset 2
Lazo Campos, Patricia Marisol	Dataset 3	Dataset 1
Manzanares Salvaco, Orlin David	Dataset 2	Dataset 3
Martínez Pérez, Erick Isaías	Dataset 1	Dataset 2
Medrano Martinez, Itamar Sarahi	Dataset 3	Dataset 1
Medrano Romero, Isaac Natanael	Dataset 2	Dataset 3
Portillo Gomez, Steveen Antonio	Dataset 1	Dataset 2
Rajo Reyes, Merlyn Nicole	Dataset 3	Dataset 1
Ramos Vásquez, Marlon Stiven	Dataset 2	Dataset 3
Rivas Ávalos, Gustavo Emanuel	Dataset 1	Dataset 2
Trejo Lovo, Jefersson Bladimir	Dataset 3	Dataset 1
Vásquez Ochoa, René Alejandro	Dataset 2	Dataset 3
Zúniga Hernández, Orlando Bladimir	Dataset 1	Dataset 2

Dataset 1

Una empresa dispone de un conjunto de datos con información correspondiente a 4,725 registros de empleados, en el que se incluyen datos de identificación, departamento, modalidad de contratación, remuneración, consultora asociada, evaluaciones de desempeño de los últimos cinco años y una variable relacionada con la rotación del personal.

El área de Recursos Humanos desea realizar un análisis exploratorio de los datos con el propósito de conocer la estructura y calidad de la información, identificar posibles inconsistencias, estudiar el comportamiento de las principales variables y detectar patrones que puedan resultar relevantes para futuros análisis sobre el desempeño y la rotación de los empleados.

1. Examinar la estructura general del conjunto de datos, identificando el número de observaciones, variables, tipos de datos y características principales de cada columna.
2. Clasificar las variables del conjunto de datos según su naturaleza, diferenciando entre variables cuantitativas y cualitativas.
3. Representar gráficamente las variables cuantitativas.
4. Realizar los diagramas de enjambre y de violín para las cada una de las variables cuantitativas respecto a la variable departamento_descripcion.
5. Analizar la presencia de valores nulos en el conjunto de datos. Determinar la cantidad y el porcentaje de valores faltantes por variable.
6. Para las variables cuantitativas estudiar la presencia de valores atípicos y de anomalías.
7. Realizar el análisis de correlación para las variables correspondientes.
8. Analizar la relación existente entre las variables precio_hora y salario mediante un modelo de regresión lineal.

Dataset 2

Una cafetería dispone de un conjunto de datos con 10,000 transacciones realizadas durante el año 2023. Para cada operación se registra información relacionada con el producto adquirido, la cantidad comprada, el precio por unidad, el gasto total, el método de pago, la modalidad de consumo y la fecha de la transacción.

Antes de utilizar esta información para estudiar el comportamiento de las ventas, la empresa desea realizar un análisis exploratorio de los datos (EDA) que permita evaluar la calidad del conjunto de datos, detectar inconsistencias, estudiar la distribución de las variables e identificar patrones relevantes en las transacciones.

A partir del conjunto de datos proporcionado, realice las siguientes actividades:

1. Examinar la estructura general del conjunto de datos, identificando el número de observaciones, variables, tipos de datos y cantidad de valores no nulos en cada columna.
2. Clasificar las variables según su naturaleza, diferenciando entre variables cuantitativas, cualitativas y temporales.
3. Revisar los tipos de datos asignados por Python e identifique aquellas variables que deberían convertirse a un tipo de dato diferente para poder realizar correctamente el análisis.
4. Representar gráficamente las variables cuantitativas.
5. Analizar la presencia de **valores nulos** en cada variable. Determine la cantidad y el porcentaje de datos faltantes.
6. Explore las variables cualitativas e identifique valores que puedan representar datos desconocidos, errores de registro o categorías inconsistentes, como UNKNOWN, ERROR u otros valores similares.
7. Comprobar la consistencia entre Quantity, Price Per Unit y Total Spent. Analice si, para las observaciones con información válida, se cumple la relación:
$$Total\ Spent = Quantity \times Price\ Per\ Unity.$$
8. Realizar los diagramas de enjambre y de violín para las cada una de las variables cuantitativas respecto a la variable Payment Method

Dataset 3

Una empresa dispone de un conjunto de datos con información de 10,200 registros de clientes, en el que se incluyen variables relacionadas con la edad, los ingresos anuales, el nivel de gasto, la frecuencia de compra y el monto de las transacciones.

El área comercial desea realizar un análisis exploratorio de los datos (EDA) con el propósito de evaluar la calidad de la información, identificar posibles anomalías, comprender el comportamiento de los clientes y explorar las relaciones existentes entre sus características económicas y sus hábitos de compra

A partir del conjunto de datos proporcionado, realice las siguientes actividades:

1. Examinar la estructura general del conjunto de datos, identificando el número de observaciones, variables, tipos de datos y cantidad de valores no nulos en cada columna.
2. Representar gráficamente las variables cuantitativas.
3. Analizar la presencia de valores nulos en el conjunto de datos. Determine la cantidad y el porcentaje de datos faltantes por variable.
4. Para las variables cuantitativas estudiar la presencia de valores atípicos y de anomalías.
5. Realizar el análisis de correlación para las variables correspondientes.
6. Crear un modelo de regresión para las variables `Annual_Income` y `Spending_Score`.
7. Crear un modelo de regresión para las variables `Purchase_Frequency` y `Transaction_Amount`.
8. Considerar un modelo de regresión lineal considerando como variable dependiente a `Transaction_Amount` y el resto como variables independientes.